

证券研究报告—专题报告

金融工程

数量化投资

学术文献研究系列第 29 期

2021 年 12 月 27 日

学术文献推荐

相关研究报告:

《基金研究：公募基金持仓还原及其实地应用》——2021-12-16
《金融工程专题研究：寻找业绩与估值的错配：非理性估值溢价因子》——2021-12-16
《学术文献研究系列第 28 期：如何更合理的刻画基金业绩基准》——2021-12-21
《基金评价报告：复苏在即，布局优质赛道——华夏中证细分食品饮料产业主题 ETF 投资价值分析》——2021-12-22
《金融工程专题研究：当好 Beta 遇上高 Alpha——长城中证 500 指数增强基金投资价值分析》——2021-12-21

证券分析师：张欣慰

电话：021-60933159

E-MAIL: zhangxinwei1@guosen.com.cn

证券投资咨询执业资格证书编码：S0980520060001

证券分析师：张宇

电话：021-60875169

E-MAIL: zhangyu15@guosen.com.cn

证券投资咨询执业资格证书编码：S0980520080004

基于 A 股市场概念动量的股票投资策略

● 概念动量的理论基础

传统的资产类别划分方法（如行业划分）具有清晰的定义，但是现在很多股票都会被划分到不同的概念板块中，而概念板块的划分则相对模糊。当投资者很难厘清概念板块的信息时，概念的扩散就相对缓慢，此时“概念动量”就形成了。

● 概念动量策略实证结果

本文以概念板块成分股的等权组合构建概念组合，根据过去 F 个月概念组合的收益率按大小分为 5 组，随后买入赢家概念中的股票并卖出输家概念中的股票，持有 H 个月，且在每个月进行再平衡。

当选择形成期 F=6 个月，持有期 H=6 个月并剔除最近 1 个月收益时，经过 FamaFrench 五因子调整后的月均超额收益达到 1.25%（t 值达到 5.53），年化超额收益达到 15%，可以看到概念动量策略展现出较强的盈利能力。

本文发现 A 股市场并不存在明显的个股维度动量和行业维度动量，因此概念动量的产生与个股动量及行业动量无关。

本文通过回归分析发现，在控制了主要的风格因素影响之后，概念板块仍然呈现出明显的动量效应。

● 概念动量的形成机制

概念动量的形成与投资者对上市公司盈余信息的反映不足之间存在紧密的相关性，投资者对于盈余公告信息的反应不足是导致概念动量产生的原因之一。

同一概念板块的个股股价存在明显的领先滞后效应，这也可能是概念动量的形成原因之一。

与很多动量效应一样，当持有时间拉长到 1-2 年时，概念动量效应也会伴随着长期反转现象的存在。

● 进一步研究

本文发现，分析师对于概念的分歧度越高、投资者对于概念的关注度越低、市场情绪越高的时候，概念动量效应会更强。

在考虑了交易费用、卖空成本之后，概念动量策略仍然展现出较好的盈利性。

风险提示：本报告基于相关文献，不构成投资建议。

独立性声明:

作者保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于本人的职业理解，通过合理判断并得出结论，力求客观、公正，结论不受任何第三方的授意、影响，特此声明。

内容目录

文献来源	4
引言	4
数据和描述性统计	6
数据描述	6
组合构建	7
实证结果	8
概念维度动量效应	8
个股维度动量效应	11
行业维度动量效应	11
回归分析	12
概念动量的形成机制	13
概念动量与盈余公告信息	13
概念动量与横截面维度的领先滞后效应	14
概念动量的长期反转	14
进一步的研究	15
概念模糊性与概念动量	15
投资者关注度与概念动量	15
投资者情绪与概念动量	16
讨论：交易成本	17
讨论：收益持续性	18
总结	19
国信证券投资评级	20
分析师承诺	20
风险提示	20
证券投资咨询业务的说明	20

图表目录

图 1: 概念板块的数据分布情况	6
图 2: 概念板块指数成分股的纳入和剔除	7
图 3: 描述性统计	8
图 4: 概念动量策略表现	9
图 5: 概念动量策略累计收益率	10
图 6: 稳健性检验	10
图 7: 行业动量	11
图 8: FamaMacBeth 回归分析	12
图 9: 概念动量组合与盈余公告信息	13
图 10: 概念动量策略的长期表现	14
图 11: 投资者关注度与概念动量	16
图 12: 市场情绪与概念动量	17
图 13: 概念动量策略转移矩阵	18

文献来源

文献来源: Qianqian Du, Dawei Liang, Zilin Chen, Jun Tu. "Concept Links and Return Momentum." Journal of Banking and Finance, Vol.134(2022):106329

文献亮点: 传统的资产类别划分方法(如行业划分)具有清晰的定义,但是现在很多股票都会被划分到不同的概念板块中,而概念板块的划分则相对模糊。当投资者很难厘清概念板块的信息时,信息的扩散就相对缓慢,此时“概念动量”就形成了。本文基于 A 股市场中独特的概念数据,构造了一种概念动量策略——买入赢家概念组合并同时卖出输家概念组合,我们发现这一策略能够产生较高的超额收益,且这一超额收益不能被风险因子、公司层面动量和行业层面动量所解释。此外,我们发现投资者的反应不足和股票横截面上的领先滞后效应(lead-lag effect)能够导致信息扩散缓慢并产生概念动量。最后,本文发现概念越模糊、投资者关注越少、市场情绪越高的概念板块,其动量效应越明显。

引言

金融市场的投资者通常会将很多注意力关注到金融资产的类别划分上。由于注意力是一种相对稀缺的资源(Kahneman, 1973),因此对金融资产进行类别划分有助于简化资产配置决定并帮助投资者高效地处理各类信息(Mullainathan, 2002)。很多研究都基于不同的资产类别划分来对投资者的决策过程进行了分析(如 Mullainathan, 2002; Barberis and Shleifer, 2003; Peng and Xiong, 2006)。

Cooper 等(2001)发现,在互联网泡沫时期(1998-1999),很多公司只要沾上.com 的概念,即便其主营业务与互联网相关性不大,公司的股价也能够获得明显的正向超额收益。这一现象表明对于投资者来讲,上市公司的类别划分不仅仅与传统的行业或产品属性这样的“硬性”划分有关,还跟公司的商业模式、主营业务等“软性”概念有关,例如 1990 年代的互联网概念、近年的电子商务概念等等。

然而,与有着清晰定义的“硬性”划分不同,股票所属的概念板块划分相对模糊,它更多地是指与公司基本面有关的某一种市场趋势或潮流。这种概念板块的模糊划分增加了投资者在分析概念相关新闻时的难度,从而导致投资者对于好消息的过度反应以及对于坏消息的反应不足。因此,我们可以预期赢家和输家概念都具有较强的动量持续性。在本文中,我们对 A 股市场中独特的概念相关数据,构造了一种新型的动量交易策略——概念动量。采用爬虫技术,我们从聚宽网上收集了超过 800 多种概念及每个概念的历史成分股数据,其中很多概念与科技有关,如 5G、人工智能(AI)、区块链等。有很多概念的划分是基于商业模式的,如电子商务、共享经济、地摊经济等。

本文参照 Moskowitz and Grinblatt (1999)的方法,根据概念指数在最近几个月(形成期 F)的收益率进行排名分为五组,买入最高组别概念中的股票同时卖出最低组别概念中的股票并持有几个月(持有期 H),并在每个月进行再平衡。我们根据不同的形成期和持有期构建了 32 个概念动量策略,发现这种概念动量策略的有效性很强且对于不同的参数都很普遍。例如,当我们选择持有期 F=6、H=6 且在形成期和持有期中间隔 1 个月时,策略的月均收益达到 1.35% (t 值达到 4.48),在经过 Fama and French (2015)五因子模型调整后月均超额达到 1.25% (t 值达到 5.53),且这一结果对于其他不同的构建方式都很稳健。

此外，本文还考察了概念动量效应是否能够被公司层面的动量或行业层面的动量所解释。首先，我们发现在 A 股市场中公司层面的动量在中期长度上来看并不显著，这一结论与之前很多文献的结论一致（如 Griffin 等，2003；Chui 等，2010）。其次，我们参考 Moskowitz and Grinblatt（1999）中的方法，通过买入赢家行业组合同时卖出输家行业组合构建了行业动量策略。我们发现在 A 股市场中行业动量策略并不能产生显著的超额收益。总体来看，概念动量效应并不能被行业动量或公司层面的基本面动量所解释。

我们同样进行了“安慰剂测试”，每个月将样本公司进行重新排序，并且随机将样本股票随机替换给定概念中的股票来构建“安慰剂概念动量组合”。我们发现“安慰剂测试”中的概念动量策略并不会产生显著的收益，表明概念动量的形成主要来源于概念板块的内生性动量而非策略的构建方式。

我们随后采用 Fama and MacBeth（1973）回归法来检验概念动量效应。在控制了市值、估值、机构持有比例、换手率、盈利能力和投资比例等指标后，概念动量策略的收益依然显著。

我们随后对概念动量策略的构造方式进行了更加深入的研究。我们发现赢家概念组合的预期外盈利能力显著高于输家组合，表明概念动量更多是由投资者对概念板块中股票的信息反应不足导致的。进一步研究发现，部分定价错误在盈余公告之后会被修正。此外，我们发现投资者往往无法完全吸收相同概念下的同类公司的所有信息，这也是概念动量产生的原因之一。此外，我们发现概念动量在长期来看呈现出反转的情况，这一结论与 Hong and Stein's（1999）的预测相符。

进一步的研究表明，概念板块越模糊、投资者关注越少的板块，其后续的动量效应越明显，这一结论与投资者的反应不足相符合。本文参照 Baker and Wurgler（2006）的方法，基于 A 股市场数据构造了投资者情绪指数，发现概念动量策略在市场情绪较高的时期其动量效应越明显。我们进一步对概念动量的持续性进行研究发现，概念动量在随后的 6-12 个月区间内的持续性会变弱，这一现象与美股市场上行业动量的持续性类似。

众所周知，动量效应在资本市场中广泛存在。其在横截面上存在（Jegadeesh and Titman, 1993），在时间序列上存在（Moskowitz 等，2012）；在不同的资产类别中存在（Asness 等，2013），在不同的行业上也存在（Moskowitz and Grinblatt, 1999）。很多研究表明动量效应不仅在美国市场中存在，在世界上的其他地方也同样存在（Chan 等，2000；Griffin 等，2003；Chui 等，2010；Gong 等 2015）。本文的研究通过另类数据检验了一种新的动量效应，为动量研究提供了新的视角。

在本文第二部分，我们对数据和投资组合的构建进行介绍；第三部分展示本文的主要实证结论；第四部分对我们的组合构建方式进行分析；第五部分我们展开进一步的深入探讨；第六部分是本文的总结部分。

数据和描述性统计

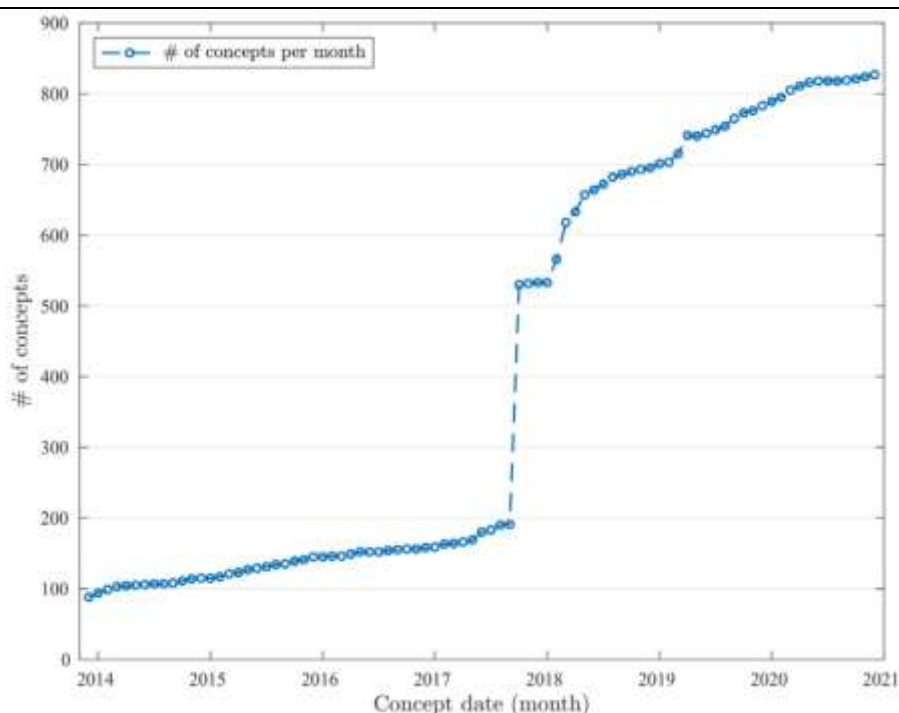
数据描述

在实际投资中，基于概念的资产类别划分方法被广泛使用。这种方法与传统的基于行业类别划分存在明显的区别，后者在时间序列上几乎不变且遵循严格的划分规则。A 股市场中很多有影响力的财经网站和交易软件都基于它们自己的分析对上市公司的概念板块进行划分，并对概念板块中所包含的成分股信息进行了展示。对于这些概念板块的划分来讲，将一个公司纳入或者剔除概念指数的最主要原因是判断这个公司的商业模式是否与该概念板块紧密相连。聚宽数据库（Joinquant database）对国内财经网站和交易软件上的概念板块进行了整理归纳。通常来讲，当市场上出现特定的事件之后，与之相关的概念就出现了。例如在 Covid-19 疫情爆发之后，2020 年 2 月 4 日即出现了口罩相关概念。

尽管在 A 股市场中对概念板块进行交易十分普遍，但与概念相关的数据却不能被直接获取。在本文中，我们从聚宽数据库中获取概念板块成分股的历史数据。该数据库中对上市公司概念板块的划分基本代表了市场的普遍共识。

本文采用的概念数据时间区间为 2013 年 12 月到 2020 年 12 月。图 1 展示了概念板块的数量分布情况，可以看到在样本区间段内概念板块的数据持续上升。

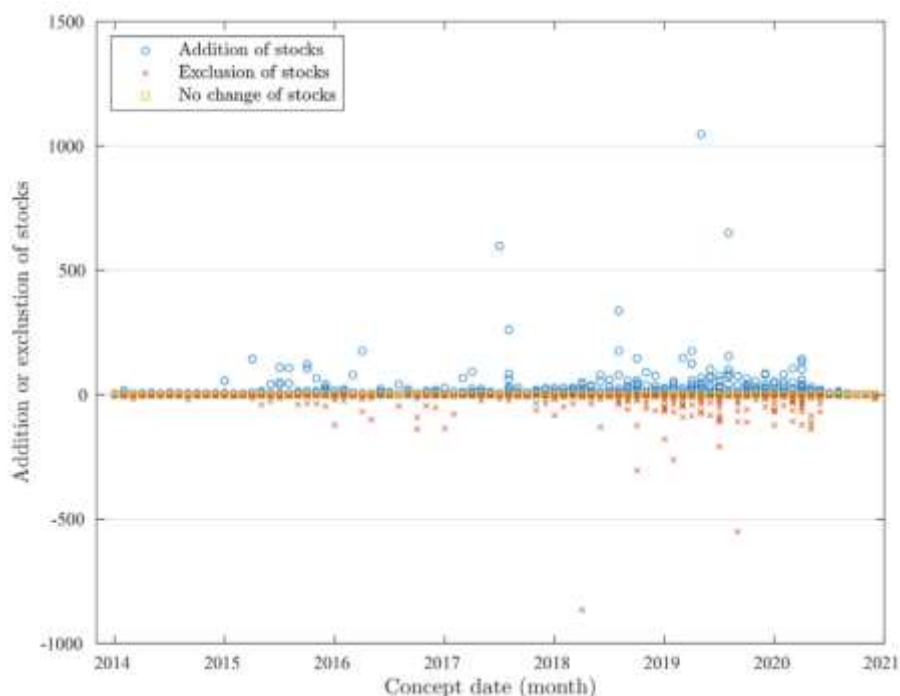
图 1：概念板块的数据分布情况



资料来源：Journal of Banking and Finance，国信证券经济研究所整理

在每个概念板块中，成分股数量并非保持不变的。根据上市公司商业模式与概念的契合程度，概念指数中的成分股可能会被纳入和剔除。图 2 展示了特定概念板块中股票数量的变化情况，其中我们剔除发布时间不超过 1 个月的新概念板块。我们采用圆圈（叉叉）表示某一概念中新纳入（新剔除）的公司数量，方块表示该概念中保持不变的公司数量。总体来看，我们可以看到概念指数成分股的数量变化较大。例如在 2019 年 5 月，MSCI 中国概念指数中增加了超过 1000 个公司，这是因为 MSCI 在 MSCI 指数中将中国 A 股的权重从 5%提升到了 10%，且将中国大盘指数成分股增加了 10%。

图 2：概念板块指数成分股的纳入和剔除



资料来源：Journal of Banking and Finance，国信证券经济研究所整理

到目前为止，有 73.4% 的上市公司被划分至 1 个以上的概念板块，因此我们必须解决重复标签的问题。在本文的研究中，我们根据概念板块在过去一段时间的表现来划分赢家 and 输家，这种方式与 A 股市场投资者的交易行为基本一致。在计算持有期收益时，如果某个公司被重复标签，那么我们将其划分至形成期中收益率最高的概念板块中。为了结论的稳健性，我们在稳健性检验中采用另一种更为系统化的方式来处理重复标签问题——如果一个公司被标有 N 个概念，那么我们在计算持有期和形成期的收益时，将每个概念板块均赋予 $1/N$ 的权重。为了构建动量策略，我们剔除在每个月最后一天触及涨停或跌停的股票。在样本区间段内，每个月平均有 254 个概念，每个概念中平均有 10.3 个股票，其中覆盖了沪市和深市 83.77% 的股票。本文采用的收益率数据和财务数据来自于 CSMAR 数据库。图 3 从概念指数维度展示了每个概念主要变量的描述性统计信息。

组合构建

本文中，我们将从个股维度、行业维度和概念维度构建动量策略。

在构建个股维度的动量策略时，我们采用 Jegadeesh and Titman (1993) 中的重叠法构造方式。在每个月月初，我们基于前 F 个月的收益率将股票分为 5 组，随后每组股票持有 H 个月。在每个月月初，我们更换 $1/H$ 的股票，剩余的股票则保持不变。为了剥离短期反转因素的影响 (Chui 等, 2010)，我们剥离最近 1 个月的收益。在稳健性检验中，我们同样展示了不剥离短期反转的结果。

在构建行业维度的动量策略时，我们采用 Moskowitz and Grinblatt (1999) 中的方法。我们基于过去 F 个月的行业指数收益率将其分为 5 组，买入赢家组合并卖出输家组合持有 H 个月，并在每个月进行再平衡。概念维度的动量策略与行业维度动量策略的构建方式类似。

图 3: 描述性统计

Summary statistics.

This table presents summary statistics for the main variables at the concept level. Size, denominated in millions of yuan, is the natural logarithm of a firm's market capitalization. *BTM* is the book-to-market equity ratio estimated at the end of the previous year. *Institutional ownership* is the percentage of institutional investors holding a stock. *Investment-to-assets* is the ratio of capital investment to assets. *Gross profitability* is net income scaled by total assets. *Trading volume* is total trading volume scaled by shares outstanding. *Ambiguity* is monthly analyst forecast dispersion scaled by a firm's stock price on the end date of the previous fiscal year, where its magnitude is multiplied by 10. The sample period runs from December 2013 through December 2020.

	Mean	Std.	25%	Median	75%
Size (million)	12,918.45	12,586.54	5956.70	9234.61	14,540.38
BTM	0.6	0.17	0.48	0.59	0.71
Institutional ownership	0.06	0.03	0.04	0.06	0.08
Investment-to-asset	0.05	0.02	0.03	0.04	0.06
Gross profitability	0.3	0.11	0.23	0.29	0.35
Trading volume	364.11	229.65	193.33	302.4	477.69
Ambiguity	0.05	0.05	0.02	0.04	0.06

资料来源: Journal of Banking and Finance, 国信证券经济研究所整理

实证结果

概念维度动量效应

本部分我们首先检验概念动量策略的表现。我们以概念板块成分股的等权组合构建概念组合 (concept portfolio)。参考 Moskowitz and Grinblatt (1999), 首先根据形成期 (F 个月) 的概念组合收益率按大小分为 5 组。随后买入赢家概念中的股票并卖出输家概念中的股票, 持有 H 个月, 且在每个月进行再平衡。在构建概念动量策略时, 我们展示剔除最近 1 个月和不剔除最近 1 个月的结果, 如图 4 所示。

如前所述, 当我们计算持有期组合的收益时, 如果一个公司被划分至多个概念, 那么我们以形成期中收益率最高的概念作为该公司所属的概念板块。在图 4 的 Panel A 中, 我们展示了不同的形成期 ($F=3, 6, 9, 12$ 个月) 和持有期 ($H=3, 6, 9, 12$ 个月) 下, 概念动量策略中赢家组合、输家组合及多空组合的月均绝对收益情况, 其中组合内部采用等权配置。可以看到, 无论我们是否剔除最近一个月的收益, 多空组合都展现出显著的超额收益。

图 4 中的 Panel B 展示了经过 Fama and French (2015) 五因子调整后的收益率情况。可以看到多空组合同样展现出明显的正超额收益。当我们选择形成期 $F=6$ 个月, 持有期 $H=6$ 个月并剔除最近 1 个月收益时, 经过五因子调整后的月均超额收益达到 1.25% (t 值达到 5.53), 年化超额收益达到 15%。图 5 展示了形成期 $F=6$ 个月, 持有期 $H=6$ 个月并剔除最近 1 个月收益时, 赢家、输家和多空组合的累计收益率情况, 可以看到这一概念动量策略展现出明显的盈利能力。

图 4: 概念动量策略表现

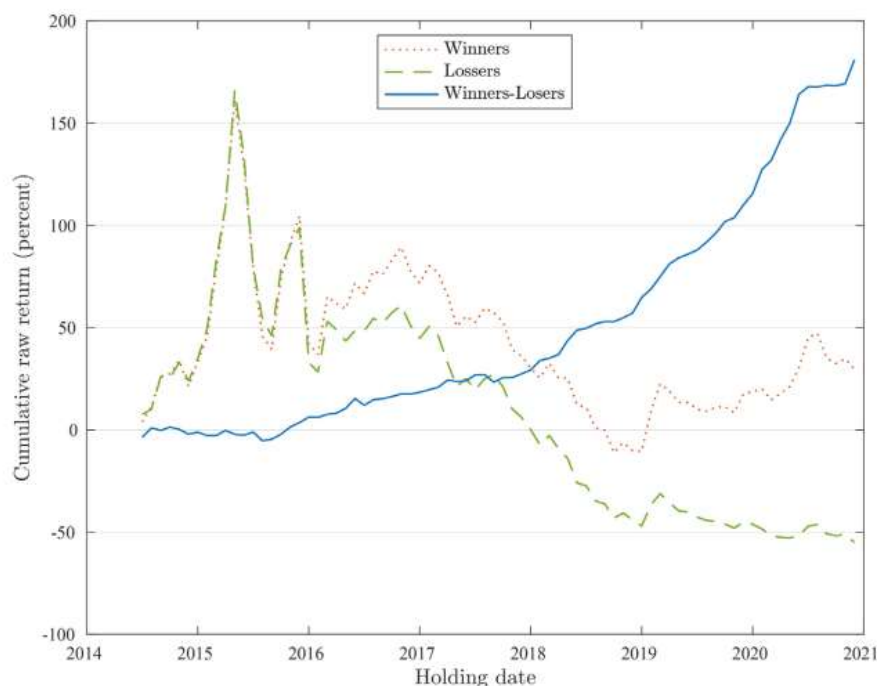
Concept-momentum effect.
 This table presents results indicating the performance of concept-momentum strategies in China. Panel A presents equal-weighted average monthly raw returns in percentages for the winner, loser, and winner-minus-loser portfolios of the concept-momentum strategies over varying formation and holding and periods. Panel B presents average monthly Fama and French (2015) five-factor adjusted returns for the portfolios. For W - L portfolios' raw returns and adjusted returns, statistical significance at the 5% level is indicated in bold. Newey and West (1987) t-statistics are shown in parentheses. The length of a lag depends on H, where H = 3, 6, 9, or 12 months. For winner-minus-loser portfolios' raw returns and adjusted returns, statistical significance at the 5% level is indicated in bold. The sample period runs from December 2013 through December 2020.

Panel A Monthly raw return									
		Without skipping				Skipping one month			
		H = 3	H = 6	H = 9	H = 12	H = 3	H = 6	H = 9	H = 12
F = 3	W	0.43 (0.39)	0.54 (0.58)	0.57 (0.57)	0.54 (0.52)	0.62 (0.55)	0.73 (0.74)	0.70 (0.66)	0.65 (0.60)
	L	-0.29 (-0.27)	-0.38 (-0.37)	-0.37 (-0.33)	-0.32 (-0.28)	-0.27 (-0.24)	-0.40 (-0.37)	-0.33 (-0.29)	-0.27 (-0.24)
	W-L	0.73 (2.03)	0.93 (2.98)	0.94 (3.16)	0.86 (2.80)	0.88 (2.92)	1.12 (4.52)	1.02 (3.71)	0.93 (3.54)
F = 6	W	0.75 (0.66)	0.83 (0.84)	0.78 (0.73)	0.69 (0.64)	0.72 (0.63)	0.79 (0.79)	0.68 (0.63)	0.61 (0.56)
	L	-0.47 (-0.41)	-0.50 (-0.45)	-0.43 (-0.36)	-0.37 (-0.31)	-0.58 (-0.51)	-0.57 (-0.52)	-0.46 (-0.39)	-0.41 (-0.35)
	W-L	1.22 (3.51)	1.32 (4.08)	1.21 (3.80)	1.06 (3.36)	1.30 (4.26)	1.35 (4.48)	1.14 (3.68)	1.03 (3.48)
F = 9	W	0.74 (0.63)	0.67 (0.67)	0.56 (0.53)	0.49 (0.46)	0.55 (0.47)	0.42 (0.42)	0.33 (0.32)	0.26 (0.26)
	L	-0.65 (-0.56)	-0.72 (-0.67)	-0.65 (-0.57)	-0.56 (-0.50)	-0.90 (-0.77)	-0.90 (-0.86)	-0.81 (-0.77)	-0.73 (-0.70)
	W-L	1.39 (3.88)	1.39 (4.27)	1.21 (3.77)	1.06 (3.06)	1.44 (4.29)	1.32 (4.26)	1.14 (3.63)	1.00 (3.02)
F = 12	W	0.41 (0.33)	0.33 (0.32)	0.26 (0.25)	0.16 (0.15)	0.44 (0.34)	0.41 (0.36)	0.31 (0.27)	0.22 (0.20)
	L	-1.00 (-0.86)	-1.00 (-0.99)	-0.95 (-0.92)	-0.90 (-0.89)	-0.91 (-0.77)	-0.93 (-0.88)	-0.84 (-0.79)	-0.81 (-0.77)
	W-L	1.41 (3.96)	1.33 (4.18)	1.20 (3.45)	1.06 (2.84)	1.35 (4.27)	1.33 (4.45)	1.15 (3.34)	1.04 (2.79)
Panel B Fama and French (2015) five-factor adjusted returns									
		Without skipping				Skipping one month			
		H = 3	H = 6	H = 9	H = 12	H = 3	H = 6	H = 9	H = 12
F = 3	W	-0.76 (-3.59)	-0.58 (-3.44)	-0.56 (-3.92)	-0.60 (-4.45)	-0.58 (-3.01)	-0.46 (-3.01)	-0.49 (-3.28)	-0.53 (-3.84)
	L	-1.18 (-4.66)	-1.37 (-5.99)	-1.37 (-6.13)	-1.32 (-5.70)	-1.29 (-5.92)	-1.48 (-7.35)	-1.40 (-6.45)	-1.36 (-6.32)
	W-L	0.42 (1.10)	0.79 (2.66)	0.80 (3.08)	0.73 (2.77)	0.71 (2.42)	1.02 (4.90)	0.91 (4.02)	0.83 (4.17)
F = 6	W	-0.49 (-2.23)	-0.40 (-2.38)	-0.46 (-3.04)	-0.53 (-4.14)	-0.46 (-2.34)	-0.39 (-2.48)	-0.50 (-3.29)	-0.55 (-4.39)
	L	-1.53 (-6.93)	-1.58 (-7.01)	-1.53 (-6.56)	-1.47 (-6.34)	-1.63 (-8.26)	-1.63 (-7.69)	-1.53 (-6.86)	-1.49 (-6.82)
	W-L	1.04 (2.87)	1.19 (4.21)	1.07 (4.07)	0.94 (3.72)	1.18 (4.18)	1.03 (5.53)	0.94 (4.27)	0.94 (4.23)
F = 9	W	-0.37 (-1.83)	-0.41 (-2.17)	-0.50 (-3.38)	-0.55 (-4.37)	-0.37 (-1.91)	-0.47 (-2.80)	-0.53 (-3.44)	-0.58 (-4.15)
	L	-1.51 (-6.27)	-1.61 (-7.13)	-1.54 (-6.43)	-1.46 (-5.78)	-1.57 (-6.67)	-1.60 (-7.10)	-1.51 (-6.48)	-1.44 (-5.90)
	W-L	1.14 (3.32)	1.20 (4.31)	1.04 (3.97)	0.91 (3.31)	1.20 (3.85)	1.13 (4.45)	0.98 (3.90)	0.86 (3.30)
F = 12	W	-0.50 (-2.50)	-0.49 (-2.98)	-0.54 (-3.36)	-0.63 (-3.94)	-0.49 (-2.98)	-0.47 (-2.81)	-0.56 (-3.20)	-0.63 (-3.49)
	L	-1.56 (-6.84)	-1.59 (-6.79)	-1.55 (-6.11)	-1.51 (-5.70)	-1.61 (-7.84)	-1.63 (-7.41)	-1.56 (-6.68)	-1.53 (-6.32)
	W-L	1.06 (3.30)	1.10 (4.21)	1.01 (3.53)	0.88 (2.85)	1.12 (4.47)	1.16 (5.09)	1.00 (3.73)	0.90 (3.08)

资料来源: Journal of Banking and Finance, 国信证券经济研究所整理

图 6 展示了一系列稳健性检验的结果。在 Panel A 中, 为了解决股票被重复标签的问题, 我们在计算持有期和形成期的表现的时候, 如果一个公司被划入到 N 个概念, 那么我们将该公司在每个概念中的权重置为 1/N。为了展示的简洁性, 我们仅展示形成期 F=6 个月, 持有期 H=3, 6, 9, 12 个月时赢家、输家和多空组合的表现。可以看到, 经过 FamaFrench 五因子调整过后的多空组合的收益率显著为正。例如, 当形成期 F=6 个月, 持有期 H=6 个月并剔除最近 1 个月收益时, 经过 FamaFrench 五因子调整过后的多空收益率达到 0.81% (t 值为 2.92)。与前面的结果相比, 这种方法的收益率会稍低一点但依然十分显著, 这也表明概念动量的存在对于组合构建的方法具有稳健性。

图 5: 概念动量策略累计收益率



资料来源: Journal of Banking and Finance, 国信证券经济研究所整理

图 6: 稳健性检验

Robustness checks:

This table presents results of robustness checks for concept-momentum strategies. For panel A, we apply an alternative symmetric method to address cross-labelled firms. If a firm is labelled in N concepts, we allocate the weight $1/N$ to the focal firm in calculating both formation and holding performance. In panel B, we apply Liu et al. (2019) four-factor model to calculate adjusted returns. Newey and West (1987) t -statistics are shown in parentheses. The length of a lag depends on H , where $H = 3, 6, 9$, or 12 months. For winner-minus-loser portfolio returns, statistical significance at the 5% level is indicated in bold. The sample period runs from December 2013 through December 2020.

Panel A Fama and French (2015) five-factor adjusted returns based on an alternative construction method									
		Without skipping				Skipping one month			
		$H = 3$	$H = 6$	$H = 9$	$H = 12$	$H = 3$	$H = 6$	$H = 9$	$H = 12$
$F = 6$	W	-0.33 (-1.06)	-0.33 (-1.12)	-0.38 (-1.34)	-0.44 (-1.54)	-0.31 (-1.00)	-0.32 (-1.14)	-0.41 (-1.43)	-0.46 (-1.59)
	L	-1.19 (-4.34)	-1.18 (-4.06)	-1.06 (-3.63)	-1.04 (-3.62)	-1.23 (-4.55)	-1.13 (-3.89)	-1.03 (-3.55)	-1.03 (-3.58)
	W-L	0.86 (2.53)	0.85 (2.89)	0.68 (2.24)	0.62 (1.89)	0.93 (2.92)	0.81 (2.92)	0.62 (2.05)	0.57 (1.80)
Panel B Liu et al. (2019) four-factor adjusted returns									
		Without skipping				Skipping one month			
		$H = 3$	$H = 6$	$H = 9$	$H = 12$	$H = 3$	$H = 6$	$H = 9$	$H = 12$
$F = 6$	W	0.13 (0.61)	0.17 (0.94)	0.11 (0.69)	0.00 (0.01)	0.14 (0.66)	0.19 (1.13)	0.06 (0.35)	-0.02 (-0.12)
	L	-1.32 (-6.55)	-1.37 (-6.05)	-1.30 (-5.40)	-1.20 (-4.75)	-1.36 (-6.72)	-1.38 (-5.83)	-1.26 (-5.10)	-1.19 (-4.69)
	W-L	1.45 (4.48)	1.54 (5.29)	1.40 (5.05)	1.21 (4.26)	1.50 (5.16)	1.56 (5.64)	1.32 (4.60)	1.17 (4.18)

资料来源: Journal of Banking and Finance, 国信证券经济研究所整理

Liu 等 (2019) 基于 A 股市场数据构建了市值和价值因子, 并认为其解释能力优于 Fama-French 三因子模型。在图 6 的 Panel B 中, 我们采用 Liu 等 (2019) 构建的四因子模型来计算风险调整后的收益。可以看到, 在经过四因子风险调整后的收益的显著性水平与图 4 中的结果基本一致。例如, 当我们选择形成期 $F=6$ 个月, 持有期 $H=6$ 个月并剥离最近 1 个月的收益时, 经过 Liu 四因子风险

调整后的月均收益率为 1.56% (t 值达到 5.64), 该收益比经过 FamaFrench 五因子调整后的月均超额收益还要更高一点。这些结论都表明概念动量策略的表现对于风险调整时采用的因子具有稳健性。在原文的附录中, 作者还展示了基于市值加权组合的表现同样具有较好的超额收益。

个股维度动量效应

在前一部分我们展示了概念维度的动量效应, 并发现这一效应在 A 股市场的表现十分显著。那么, 概念动量是否是 A 股市场中的一种新的动量效应还是它可以被其他异象 (如个股动量) 所解释呢? 本部分, 我们检验 A 股市场中个股维度的动量效应。

在原文附录中, 作者展示了基于不同的形成期和持有期参数下, 等权构建的多空组合的月均超额收益情况。结果表明, A 股市场个股维度的动量效应并不明显, 这一结论与已有文献中的结论相符 (如 Griffin 等, 2003; Chui 等, 2010)。由于 A 股市场并没有展现出明显的个股维度动量效应, 因此其不太可能是造成概念动量的主要原因。

行业维度动量效应

Moskowitz and Gribblatt (1999) 的研究表明在美国市场中, 行业动量是造成个股动量的原因之一。Grundy and Martin (2001) 发现, 在考虑到买卖价格的跳跃 (bid-ask bounce) 并在组合构建的时候采用滞后一个月的收益时, 根据 SIC 的行业划分结果并没有产生稳健的动量效应。我们可以看到, A 股市场中的很多概念与行业具有紧密的联系, 因此似乎也有可能概念动量的产生源自于行业动量。为了考察这一问题, 我们对 A 股市场中的行业动量是否存在进行研究。

本文采用中国证监会行业分类 (2012) 来构建行业组合, 该分类将全部上市公司分为 90 个行业。同样的, 我们根据形成期 F 个月的收益将所有的行业分为 5 组, 将收益率最高的 1 组视为赢家组合, 收益率最低的 1 组视为输家组合。为了展示的简洁性, 本文在图 7 中仅展示形成期 F=6 个月, 持有期 H=3, 6, 9, 12 个月的结果, 其中包含去除最近 1 个月收益和不去除最近 1 个月收益的两种结果。可以看到, 所有的多空组合的超额收益都不显著, 这意味着 A 股市场并不存在明显的行业动量效应, 因此行业动量也不是概念动量产生的主要原因。

图 7: 行业动量

Industry momentum.
This table presents average monthly raw returns in percentages for industry-momentum strategies in China. Following Moskowitz and Gribblatt (1999), we sort industry portfolios into deciles based on their cumulative returns for the previous 6 months. The top decile portfolio is the winner portfolio and the bottom decile portfolio is the loser portfolio. Newey and West (1987) t-statistics are shown in parentheses. The length of a lag depends on H, where H = 3, 6, 9, or 12 months. The sample period runs from December 2013 through December 2020.

		Without skipping				Skipping one month			
		H = 3	H = 6	H = 9	H = 12	H = 3	H = 6	H = 9	H = 12
F = 6	W	1.23 (1.16)	1.47 (1.51)	1.46 (1.35)	1.44 (1.30)	1.40 (1.30)	1.49 (1.49)	1.43 (1.31)	1.42 (1.27)
	L	1.39 (1.33)	1.26 (1.24)	1.28 (1.20)	1.30 (1.21)	1.19 (1.13)	1.17 (1.14)	1.24 (1.17)	1.25 (1.17)
	W-L	-0.16 (-0.59)	0.21 (0.98)	0.18 (0.90)	0.14 (0.75)	0.20 (0.67)	0.32 (1.52)	0.20 (0.93)	0.17 (0.86)

资料来源: Journal of Banking and Finance, 国信证券经济研究所整理

接下来我们对证监会行业分类和概念板块的名称进行比较。首先，我们发现基于证监会行业分类的名称与概念板块名称都存在区别，因此并没有完美匹配的结果。其次，我们采用自然语言处理中常用的分词技术将行业名称和概念名称进行分词，发现行业名称有 162 个关键词，而概念名称有 965 个关键词。其中在概念名称中仅有 4.15% 是在行业名称关键词中，说明概念名称和行业名称之间还是有很大的区别的。

总体来看，行业分类和概念分类之间存在明显的区别。行业动量之所以不显著，可能是因为行业分类通常保持不变，并不会随着市场的变化而发生变化。因此，固定的行业分类并不能代表市场对于资产类别划分的共识，从而无法较好地刻画投资者对于不同类别资产的投资行为区别。

回归分析

前面基于组合构建法的分析表明 A 股市场存在显著的概念动量效应，但是这种效应可能会跟一些主要的风格因素有关，而这一关系无法被组合构建法捕捉到。因此，我们采用 Fama and MacBeth (1973) 回归法，来考察控制了主要风格因素之后概念动量效应是否仍然显著。

图 8: FamaMacBeth 回归分析

Fama and MacBeth regression analyze.

This table presents the Fama and MacBeth (1937) regression results. The dependent variable *AveReturn* is the average monthly raw return on concept portfolio *i* for the following 6 months. *CumReturn* denotes the cumulative return on the concept portfolio for the previous 6 months. Control variables include *Size*, *BTM*, *Institutional ownership*, *turnover*, *Gross profitability*, and *Investment to assets* at the concept level. *Ambiguity* is monthly analyst forecast dispersion scaled by a firm's stock price on the end date of the previous fiscal year. All the estimated coefficients are multiplied by 10. Newey and West (1987) *t*-statistics adjusted for a lag of 6 months are shown in parentheses. The estimated coefficients are marked with *, **, and ***, indicating significance at the 10%, 5%, and 1% levels, respectively.

	(1)	(2)	(3)
Intercept	-0.04 (-0.52)	0.10 (0.43)	0.38 (1.12)
CumReturn	0.33*** (3.46)	0.29*** (3.79)	0.30*** (3.08)
Size		-0.02 (-1.12)	-0.04 (-1.34)
BTM		0.04 (0.60)	-0.14 (-0.99)
Institutional ownership		0.80*** (2.54)	0.79*** (2.41)
Turnover		-0.08 (-1.14)	0.02 (0.29)
Gross profitability		-0.01 (-0.11)	-0.08 (-0.46)
Investment-to-assets		-0.15 (-0.54)	-0.01 (-0.05)
CumReturn* Ambiguity			16.91*** (2.59)
Ambiguity			2.29 (0.84)

资料来源: Journal of Banking and Finance, 国信证券经济研究所整理

具体来讲，每个月我们都将概念组合的收益在横截面上进行如下回归：

$$AveReturn_{i,t+1:t+6} = \beta_0 + \beta_1 CumReturn_{i,t-6:t-1} + \beta_2 Controls_{i,t} + \varepsilon_{i,t}$$

其中， $AveReturn_{i,t+1:t+6}$ 表示 t 月往后推 6 个月概念组合的月均绝对收益率， $CumReturn_{i,t-6:t-1}$ 表示 t 月往前推 6 个月概念组合的累计绝对收益率。控制变量 Controls 包括 t-1 月底的市值 Size、账面市值比 BTM、机构投资者占比 Institutional Ownership、换手率、盈利能力、投资比率等数据。其中 Size 是指总市值对数，BTM 是指账面市值比、机构投资者占比 Institutional Ownership 是指股票股东中属于机构投资者的比例，投资比率 Investment-to-Assets 是指资本投资与总资产的比值。所有的控制变量都是基于概念层面来构建的，即根据每个概念板块中成分股的平均得到。

图 8 展示了主要回归结果。在模型（1）中我们采用单变量检验发现 CumReturn 变量的系数为正并在统计意义上显著；在模型（2）中，我们发现在控制了市值、账面市值比、机构投资者占比、换手率、盈利能力和投资比率之后，CumReturn 变量的系数为 0.29（t 值为 3.79）。总体来看，基于 FamaMecBeth 的回归方法与基于组合构建法的结论基本一致，即在控制了主要的风格因素之后，概念板块过去的收益率与未来收益之间存在显著的正相关关系。

概念动量的形成机制

概念动量与盈余公告信息

本部分我们对概念动量效应的形成机制进行分析。首先，我们参考 Chan 等（1996）的方法检验概念动量的形成是否是由于投资者对于盈余公告非预期收益的反应不足导致的，本文采用 SUE 指标表示盈余公告的非预期收益情况。由图 9 Panel A 可以看到，赢家组合当前季度的 SUE 均值为 0.19 而输家组合当前季度的 SUE 均值为-0.75，二者之间的差距十分明显（t 值达到 6.43）。这一结论与 Chan 等（1996）中的结论一致，表明概念动量的形成与投资者对历史盈余信息的反应不足之间存在紧密的相关性。

图 9：概念动量组合与盈余公告信息

Earnings information and concept-momentum portfolios.
 Panel A presents standardized unexpected earnings (SUE) for multiple concept-momentum portfolios for the contemporaneously current quarter and the following quarter, where the momentum strategy is $F = 6$ months, $H = 6$ months, and one month is skipped. Because firms within particular concepts might differ from quarter to quarter, the reported results are based on firms that are included within the same concept for both quarters. The magnitude of the SUE is multiplied by 10. Panel B presents cumulative three-day abnormal returns (CAR) around earnings-announcement dates, where the results are based on firms that are included within the same concept for the reported announcements. For W-L portfolio returns, statistical significance at the 5% level is indicated in bold.

Panel A Standardized unexpected earnings (SUE) for multiple concept quintiles							
	1	2	3	4	W	W-L	t-statistics
Current quarter	-0.75	-0.60	-0.38	0.01	0.19	0.94	6.43
Following quarter	-1.04	-0.41	-0.07	0.01	0.27	1.31	8.54

Panel B CAR in different concept quintiles							
	1	2	3	4	W	W-L	t-statistics
Current quarter	-0.85	-0.61	-0.47	-0.46	0.45	1.31	13.02
Following quarter	-0.83	-0.47	-0.25	-0.37	-0.39	0.44	4.20

资料来源：Journal of Banking and Finance，国信证券经济研究所整理

在接下来的一个季度中，赢家组合的 SUE 更高而输家组合的 SUE 更低，这一结论与 Bernard and Thomas (1990) 的结果一致，即上市公司的季度盈利信息在时间序列上是相关的，投资者对这样的盈利信息存在反应不足。

随后我们检验了不同的概念动量分组组合在盈余公告前后 3 天的异常超额收益 CAR。由图 9 Panel B 可以看到，无论是在形成期还是在持有期，赢家组合的 CAR 明显高于输家组合的 CAR。这表明部分定价错误会随着上市公司的盈余公告而被修正。总体来看，图 9 的结果表明**投资者对于盈余公告信息的反应不足是导致概念动量产生的原因之一**，这与其他动量文献中广泛提及的反应不足理论相一致 (Chan 等, 1996; Barberis, 1998; Hong and Stein, 1999)。

概念动量与横截面维度的领先滞后效应

从投资者的角度来看，同一个概念的上市公司之间联系十分紧密。大量的文献表明滞后的信息流动可以导致经济意义上紧密关联的公司存在领先滞后效应，如供应链关系 (Cohen and Frazzini, 2008)、科技链关系 (Lee 等 2019) 等。为了检验概念动量的形成与横截面维度的领先滞后效应是否相关，我们进行如下回归：

$$Ret_{i,t} = \beta_0 + \beta_1 ConceptRet_{-1,t-1} + \varepsilon_{i,t}$$

其中， $Ret_{i,t}$ 表示目标公司 t 月的收益率， $ConceptRet_{-1,t-1}$ 表示 t-1 月剔除掉该目标公司后其所属概念的收益率。

回归结果表现 (文章中并未展示)，当滞后 1 个月时， $ConceptRet$ 的回归系数为 0.18，经过 Newey-West 调整后的 t 值达到 38.36；当滞后 6 个月时，回归系数 t 值为 14.76。这一结论表明**概念板块之间存在明显的领先滞后效应**，这可能是概念动量形成的方式之一。与上一小节的结论相结合来看，我们认为投资者对于目标公司和与其相关的同概念公司的信息反映存在滞后性。这种反映不足和领先滞后效应可能导致信息扩散的延迟，从而导致概念动量的产生。

概念动量的长期反转

很多动量相关的文献都表明动量效应会伴随着长期反转现象而存在 (如 Hong and Stein, 1999; Jegadeesh and Titman, 2001)。本部分，我们来检验概念动量效应是否同样存在长期反转趋势。在图 10 中我们对概念动量策略的长期表现进行了展示。为了展示的简洁性，我们仅汇报形成期 F=6 个月并剔除最近 1 个月收益率的结果。

可以看到，当持有 25 到 48 个月时，动量策略多空组合经过 FamaFrench 五因子调整后的收益率显著为负，而持有 13 到 24 个月时以及 49 到 60 个月时，动量策略多空组合经过 FamaFrench 五因子调整后的收益率也为负担并不显著。总体来看，这些结论都表明概念动量策略呈现出长期反转趋势。

图 10: 概念动量策略的长期表现

Long-term performance of the concept-momentum strategy.
 In this table we report average monthly Fama and French (2015) five-factor adjusted returns for the concept strategy in which F = 6 months and one month is skipped. For W-L portfolio returns, statistical significance at the 5% level is indicated in bold. The sample period runs from December 2013 through December 2020.

		Months 1 to 12	Months 13 to 24	Months 25 to 36	Months 37 to 48	Months 49 to 60
F = 6	W	-0.55 (-4.39)	-1.42 (-8.71)	-1.58 (-8.16)	-1.39 (-7.77)	-1.37 (-3.34)
	L	-1.49 (-6.82)	-1.32 (-4.55)	-1.23 (-4.47)	-1.09 (-4.76)	-1.18 (-4.46)
	W-L	0.94 (4.23)	-0.19 (-1.25)	-0.43 (-3.38)	-0.29 (-2.08)	-0.19 (-1.31)

资料来源: Journal of Banking and Finance, 国信证券经济研究所整理

进一步的研究

概念模糊性与概念动量

传统的行业分类（如 SIC 分类）都有清晰的定义，但是基于概念板块的划分则相对模糊，因此非专业的投资者很难完全吸收模糊概念板块当中的信息。我们认为对于越模糊的概念，投资者需要更多的时间来处理与概念相关的信息，因此投资者的反应不足会更强，概念动量效应会更加明显。基于此，我们构建了模糊度 Ambiguity 指标作为概念模糊性的代理变量，个股的模糊度指标为分析师预期分歧度与公司股价的比值，概念的模糊度则为成分股模糊度平均值表示。在 t 月对于每一个概念组合，我们都进行如下 Fama-MacBeth 回归：

$$\begin{aligned} AveReturn_{i,t+1:t+6} &= \beta_0 + \beta_1 CumReturn_{i,t-6:t-1} + \beta_2 CumReturn_{i,t-6:t-1} \\ &\quad \times Ambiguity_{i,t} + \beta_3 Ambiguity_{i,t} + \beta_4 Controls_{i,t} + \varepsilon_{i,t} \end{aligned}$$

其中，我们主要关心 β_2 的取值，它表示概念的模糊性对于概念动量的影响程度。回归的结果可参见图 8 中模型（3）的结果，可以看到 CumReturn 和 Ambiguity 交叉项的系数为 16.91（t 值为 2.59），表明分析师分歧度越大的概念板块动量效应越明显。

投资者关注度与概念动量

如果投资者对于概念相关的关注度能够影响信息的扩散程度，那么我们预期关注度越高的概念板块，其信息的传播速度更为有效，从而导致概念动量效应会更不显著。现有的研究多从如下三个指标来刻画投资者关注度：分析师覆盖度、市值和机构投资者占比（Lee 等，2019）。我们预计有更多分析师覆盖的、机构参与度越高的、市值越大的概念板块吸引到的投资者关注度越多。

我们在每个月根据投资者关注度将概念分为三组，分别考察每一组内的概念动量策略的表现。图 11 展示了不同的投资者关注度衡量指标下概念动量策略的表现情况。为了表述的简洁性，我们仅汇报持有期 F=6 个月，形成期 H=6 个月且剔除最近 1 个月的结果。Panel A 展示了采用概念维度的分析师覆盖度指标作为投资者关注度代理变量的结果。我们发现在分析师关注度较高（较低）的组别中，概念动量多空组合经过五因子风险调整后的月均收益为 0.88%（3.29%），在关注度较高和较低组别中动量因子收益之差在统计意义上是显著的，t 值达到 2.79。Panel B 展示了采用总市值作为投资者关注度代理变量的结果，我们发现小市值股票中的概念动量效应会更强。Panel C 展示了采用机构投资者占比作为投资者关注度代理变量的结果，我们发现在机构关注度较低的股票中概念动量效应会更强。这些结论都与我们之前的猜想一致，也就是说更高的投资者关注度会导致信息扩散速度的加快，从而使得概念动量效应变得更弱。

图 11: 投资者关注度与概念动量

Investor attention and concept momentum.

In this table we report portfolio returns in percentages for concept-momentum strategies in the subsamples that are subject to varying investor-attention proxies. We construct concept-level analyst coverage, size, and institutional ownership as proxies for investor attention. We sort concepts into terciles based on investor attention and construct a concept momentum strategy for each attention group. We report equal-weighted average monthly raw returns and Fama and French (2015) five-factor adjusted returns for the portfolios. Newey and West (1987) *t*-statistics are reported in parentheses. The length of a lag depends on *H*, where *H* = 3, 6, 9, or 12 months. For W-L portfolio returns, statistical significance at the 5% level is indicated in bold. The sample period runs from December 2013 through December 2020.

Panel A Analyst coverage and concept momentum

	Raw returns			Adjusted returns		
	<i>H</i>	<i>L</i>	<i>H-L</i>	<i>H</i>	<i>L</i>	<i>H-L</i>
W	1.20 (1.07)	2.45 (1.87)	-1.24 (-1.32)	-0.07 (-0.23)	1.57 (1.78)	-1.64 (-1.66)
L	0.02 (0.02)	-0.90 (-0.75)	0.92 (1.63)	-0.95 (-4.16)	-1.73 (-4.95)	0.78 (2.06)
W-L	1.18 (3.29)	3.35 (4.23)	-2.17 (-2.47)	0.88 (3.42)	3.29 (4.23)	-2.42 (-2.79)

Panel B Size and concept momentum

	Raw returns			Adjusted returns		
	<i>H</i>	<i>L</i>	<i>H-L</i>	<i>H</i>	<i>L</i>	<i>H-L</i>
W	1.11 (1.13)	1.67 (1.77)	-0.56 (-1.32)	-0.13 (-0.48)	0.62 (1.77)	-0.75 (-1.65)
L	-0.00 (-0.00)	-0.82 (-0.73)	0.81 (1.68)	-1.12 (-2.90)	-1.95 (-8.14)	0.82 (1.82)
W-L	1.12 (2.07)	2.49 (5.47)	-1.37 (-2.36)	0.99 (2.76)	2.57 (6.18)	-1.57 (-3.43)

Panel C Institutional ownership and concept momentum

	Raw returns			Adjusted returns		
	<i>H</i>	<i>L</i>	<i>H-L</i>	<i>H</i>	<i>L</i>	<i>H-L</i>
W	1.20 (1.00)	2.96 (2.70)	-1.76 (-1.73)	-0.07 (-0.13)	1.85 (2.92)	-1.92 (-1.90)
L	-0.04 (-0.04)	-0.46 (-0.41)	0.42 (0.87)	-1.15 (-3.13)	-1.40 (-4.43)	0.26 (0.51)
W-L	1.24 (2.39)	3.42 (5.37)	-2.18 (-2.33)	1.08 (2.56)	3.26 (5.47)	-2.18 (-2.48)

资料来源: Journal of Banking and Finance, 国信证券经济研究所整理

投资者情绪与概念动量

现有研究表明在市场情绪较高的时期动量效应会明显更强 (Stambaugh 等, 2012; Antoniou 等, 2013)。本部分我们来检验在市场情绪高涨和低落的时期, 概念动量策略的表现是否存在区别。

我们参照 Baker and Wurgler (2006) 的方法, 根据 A 股市场上的 6 个投资者情绪指标的第一主成分 BW_{PRC} 作为市场情绪的代理指标, 这 6 个投资者情绪指标分别为封闭式基金的折溢价 (CEFD)、换手率 (TURN)、IPO 数量 (NIPO)、IPO 首日回报 (RIPO)、股息率溢价 (PDND)、新发股份数量 (EQTI)。根据 Stambaugh 等 (2012), 如果情绪指标高于中位数则将该月划分为高情绪, 如果情绪指标低于中位数则将该月划分为低情绪。

图 12: 市场情绪与概念动量

Sentiment and concept momentum.

In this table, we report results obtained after exploring the performance of concept momentum following high or low investor sentiment. Following Baker and Wurgler (2006), we construct a monthly investor sentiment index, BW_{PRC} , using the first principal component of the six investor sentiment proxies in the Chinese stock market. Following Stambaugh et al. (2012), we define month t as a high (low) sentiment period if the investor sentiment index BW_{PRC} for that month is above (below) the sample median. We report equal-weighted average monthly raw returns and Fama and French (2015) five-factor adjusted returns in percentages for the portfolios. t -statistics are reported in parentheses. The length of a lag depends on H , where $H = 3, 6, 9$, or 12 months. For W-L portfolio returns, statistical significance at the 5% level is indicated in bold. The sample period runs from December 2013 through December 2020.

	Raw returns			Adjusted returns		
	High	Low	H-L	High	Low	H-L
	sentiment	sentiment	sentiment	sentiment	sentiment	Sentiment
W	-0.27 (-0.24)	1.70 (0.93)	-1.96 (-0.78)	0.10 (0.76)	-0.63 (-2.86)	0.73 (2.88)
L	-2.04 (-1.84)	0.97 (0.50)	-3.01 (-1.21)	-1.66 (-5.70)	-1.25 (-4.10)	-0.41 (-1.05)
W-L	1.77 (5.87)	0.72 (2.17)	1.04 (2.35)	1.76 (7.63)	0.62 (2.20)	1.14 (3.01)

资料来源: Journal of Banking and Finance, 国信证券经济研究所整理

图 12 展示了在市场情绪较高和较低的时间段内概念动量策略的表现。我们可以看到在市场情绪较高的时候概念动量的收益会明显高于市场情绪较低的时候概念动量的收益, 在市场情绪较高和较低时期, 经过五因子调整后的多空组合的收益差达到 1.14% (达到 3.01)。这一结果与已有文献中提到的市场情绪较高时期动量效应更强的结论一致 (如 Stambaugh 等, 2012)。

讨论: 交易成本

到目前为止概念动量策略都是每月再平衡的, 因此在考察多空组合收益差的时候需要考虑交易费用的影响 (Novy-Marx and Velikov, 2016)。这些交易成本包括保证金费用、印花税、转移税等, 我们将其置为 0.025%、0.1% 和 0.02%。在考虑到交易费用后, 概念动量效应仍然稳健存在。例如当我们选择形成期 $F=6$ 个月、持有期 $H=6$ 个月且剔除最近 1 个月收益时, 经过 FamaFrench 五因子调整后的月均超额收益达到 1.2%, 经过 Liu 四因子调整后的月均超额收益达到 1.51%。此外, 已有文献中大多数策略并没有考虑到做空的成本, 然而在 A 股市场中做空的成本较高。例如, 个人投资者融券的年化成本大概在 8% 左右, 机构投资者的融券年化成本在 4% 左右。在考虑到做空费用、保证金费用、印花税和转移税之后, FamaFrench 五因子调整后的年化收益在 10.40% 左右, Liu 四因子调整后的年化收益在 14.12% 左右。这些结果都表明在考虑到交易费用和做空费用之后, 概念动量策略仍然能够产生正向超额收益。

讨论：收益持续性

为了考察概念赢家和输家组合的收益持续性，我们在图 13 中展示了持有期为 6 个月的参数下，不同分组组合在未来一段时间中收益所处分组的情况。在 Panel A、Panel B 和 Panel C 中，我们分别考察接下来 1 个月、6 个月和 12 个月的转移矩阵情况。在 Panel A 中可以看到 68.00%（68.98%）的输家（赢家）组合仍然会在接下来 1 个月中处于输家（赢家）分组中。当我们将考察期拉长时，动量的持续性就会明显的降低。例如，仅有 20% 的赢家（输家）组合会在未来 12 个月内仍然处于赢家（输家）组合中。

图 13：概念动量策略转移矩阵

The transition matrix.

This table presents the transition matrix for the concept-momentum strategy in which $F = 6$ months. The matrix estimates the probability that a concept remains in the same quintile or migrates to another quintile in the following period. In Panel A, Panel B, and Panel C we report the probability of remaining or migrating in the following 1 month, 6 months and 12 months, respectively.

Panel A Persistence estimated for the following 1 month

Rank in month t	Rank in month $t + 1$				
	L	2	3	4	W
L	68.00%	22.00%	5.91%	1.96%	0.73%
2	22.18%	42.66%	23.20%	8.16%	1.52%
3	5.40%	23.35%	39.16%	24.07%	5.20%
4	1.96%	8.90%	23.71%	43.40%	19.23%
W	0.79%	1.91%	5.82%	19.44%	68.98%

Panel B Persistence estimated for the following 6 months

Rank in month t	Rank in month $t + 6$				
	L	2	3	4	W
Loser	23.40%	20.40%	16.82%	15.95%	14.46%
2	18.80%	19.51%	19.38%	17.36%	15.40%
3	16.04%	19.80%	19.16%	19.29%	15.30%
4	16.35%	18.01%	18.25%	18.32%	18.11%
Winner	15.92%	15.25%	15.99%	18.50%	23.15%

Panel C Persistence estimated for following 12 months

Rank in month t	Rank in month $t + 12$				
	L	2	3	4	W
L	18.96%	18.00%	14.91%	16.05%	15.45%
2	17.91%	17.63%	17.43%	15.79%	14.28%
3	17.37%	18.41%	16.66%	14.74%	15.17%
4	16.30%	16.42%	15.60%	18.15%	15.54%
W	14.70%	14.90%	15.90%	17.00%	18.78%

资料来源：Journal of Banking and Finance，国信证券经济研究所整理

总结

概念动量的理论基础

传统的资产类别划分方法（如行业划分）具有清晰的定义，但是现在很多股票都会被划分到不同的概念板块中，而概念板块的划分则相对模糊。当投资者很难厘清概念板块的信息时，概念的扩散就相对缓慢，此时“概念动量”就形成了。

概念动量策略实证结果

本文以概念板块成分股的等权组合构建概念组合，根据过去 F 个月概念组合的收益率按大小分为 5 组，随后买入赢家概念中的股票并卖出输家概念中的股票，持有 H 个月，且在每个月进行再平衡。

当选择形成期 $F=6$ 个月，持有期 $H=6$ 个月并剔除最近 1 个月收益时，经过 FamaFrench 五因子调整后的月均超额收益达到 1.25%（ t 值达到 5.53），年化超额收益达到 15%，可以看到概念动量策略展现出较强的盈利能力。

本文发现 A 股市场并不存在明显的个股维度动量和行业维度动量，因此概念动量的产生与个股动量及行业动量无关。

本文通过回归分析发现，在控制了主要的风格因素影响之后，概念板块仍然呈现出明显的动量效应。

概念动量的形成机制

概念动量的形成与投资者对上市公司盈余信息的反映不足之间存在紧密的相关性，投资者对于盈余公告信息的反应不足是导致概念动量产生的原因之一。

概念板块的个股存在明显的领先滞后效应，这也可能是概念动量的形成原因之一。

与很多动量效应一样，当持有时间拉长到 1-2 年时，概念动量效应也会伴随着长期反转现象的存在。

进一步研究

本文发现，分析师对于概念的分歧度越高、投资者对于概念的关注度越低、市场情绪越高的时候，概念动量效应会更强。

在考虑了交易费用、卖空成本之后，概念动量策略仍然展现出较好的盈利性。

国信证券投资评级

类别	级别	定义
股票 投资评级	买入	预计 6 个月内，股价表现优于市场指数 20%以上
	增持	预计 6 个月内，股价表现优于市场指数 10%-20%之间
	中性	预计 6 个月内，股价表现介于市场指数 $\pm 10\%$ 之间
	卖出	预计 6 个月内，股价表现弱于市场指数 10%以上
行业 投资评级	超配	预计 6 个月内，行业指数表现优于市场指数 10%以上
	中性	预计 6 个月内，行业指数表现介于市场指数 $\pm 10\%$ 之间
	低配	预计 6 个月内，行业指数表现弱于市场指数 10%以上

分析师承诺

作者保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于本人的职业理解，通过合理判断并得出结论，力求客观、公正，结论不受任何第三方的授意、影响，特此声明。

风险提示

本报告版权归国信证券股份有限公司（以下简称“我公司”）所有，仅供我公司客户使用。未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式使用、复制或传播。任何有关本报告的摘要或节选都不代表本报告正式完整的观点，一切须以我公司向客户发布的本报告完整版本为准。本报告基于已公开的资料或信息撰写，但我公司不保证该资料及信息的完整性、准确性。本报告所载的信息、资料、建议及推测仅反映我公司于本报告公开发布当日的判断，在不同时期，我公司可能撰写并发布与本报告所载资料、建议及推测不一致的报告。我公司或关联机构可能会持有本报告中所提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。我公司不保证本报告所含信息及资料处于最新状态；我公司将随时补充、更新和修订有关信息及资料，但不保证及时公开发布。

本报告仅供参考之用，不构成出售或购买证券或其他投资标的的要约或邀请。在任何情况下，本报告中的信息和意见均不构成对任何个人的投资建议。任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。投资者应结合自己的投资目标和财务状况自行判断是否采用本报告所载内容和信息并自行承担风险，我公司及雇员对投资者使用本报告及其内容而造成的一切后果不承担任何法律责任。

证券投资咨询业务的说明

本公司具备中国证监会核准的证券投资咨询业务资格。证券投资咨询业务是指取得监管部门颁发的相关资格的机构及其咨询人员为证券投资者或客户提供证券投资的相关信息、分析、预测或建议，并直接或间接收取服务费用的活动。

证券研究报告是证券投资咨询业务的一种基本形式，指证券公司、证券投资咨询机构对证券及证券相关产品的价值、市场走势或者相关影响因素进行分析，形成证券估值、投资评级等投资分析意见，制作证券研究报告，并向客户发布的行为。

国信证券经济研究所

深圳

深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 18 层

邮编: 518001 总机: 0755-82130833

上海

上海浦东民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 12 楼

邮编: 200135

北京

北京西城区金融大街兴盛街 6 号国信证券 9 层

邮编: 100032